

MINI PROJECT ระบบ SHUTTLE BUS SYSTEM

เนื่องจากทาง MUT ต้องการพัฒนาระบบ การให้บริการรถรับส่งให้กับนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ในระแวกหนองจอก โดยจัดทำเป็น จุดรับส่งตามเส้นทางในหนองจอก และมีรอบเวลาการเดินทางในแต่ละรอบ จึงมีการสรุปข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบดังต่อไปนี้

ระบบข้อมูล Master File (ซึ่งจะมีหลาย ข้อมูลตามการออกแบบของแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ นศ ไม่ต้องทำทั้งหมด ข้อมูลไหนที่ไม่ได้ทำเป็น app ให้ กรอก insert โดยตรงจาก database เพื่อนำมาใช้งานได้เลย) แต่ส่วนที่บังคับทำคือ

ระบบ Master.1 บังคับทำโปรแกรม

เป็นระบบการจัดการพนักงาน ในองค์กร สามารถเพิ่มพนักงาน และ แก้ไขข้อมูลพนักงานได้ โดยสามารถระบุแผนก และตำแหน่งของพนักงานได้

ระบบ Master.2 บังคับทำโปรแกรม

เป็นระบบการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของแต่ละตำแหน่ง ว่า สามารถใช้หน้าจอไหนได้บ้าง กำหนดให้ทำเป็นแบบ Dynamic คือ เพิ่ม ลบ แก้ไขสิทธิ์ได้ตลอดเวลาไม่ FIX ว่า มีแค่ admin กับ user หรือ ไม่ fix ว่า admin เข้าได้ทุกหน้า ต้องแก้ไขได้ตลอดเวลา

ระบบ Master.3 บังคับทำโปรแกรม

ระบบการ Login Logout และสามารถเช็คสิทธิ์การเข้าถึงได้

ระบบ Master File อื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถเก็บได้จาก requirement ไม่บังคับทำเป็นโปรแกรม แต่ หากเวลาอาจารย์ตรวจ และต้องการเพิ่มข้อมูล นักศึกษา จะต้องเพิ่มโดยตรงจากฐานข้อมูลได้

ระบบหน้า Font

- ระบบของการจัดเส้นทางการเดินรถที่จะให้บริการ โดยมีการจัดเส้นทางการเดินรถ เป็นแต่ละจุดจอด ใน 1 เส้นทางเดินรถ สามารถที่จะมีจุดจอดได้หลายจุด และแต่ละจุดจอดก็จะสามารถอยู่ได้หลายเส้นทาง แต่ละเส้นทางก็สามารถที่จะจอดในจุดจอดที่มีได้ และต้องเก็บได้ด้วยว่าแต่ละเส้นทางใช้เวลาทั้งหมดกี่นาที โดยคำนวณจากแต่ละจุดจอด ดังตัวอย่างข้อมูลต่อไปนี้

เส้นทางที่ 1		เวลารวม 30 นาที (คำนวณ)
จุดที่ 1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	
จุดที่ 2	โลตัสหนองจอก	5 นาที
จุดที่ 3	โรงพยาบาลหนองจอก	3 นาที
จุดที่ 4	Big C หนองจอก	6 นาที
จุดที่ 5	โรงพยาบาลหนองจอก	3 นาที
จุดที่ 6	โลตัสหนองจอก	3 นาที
จุดที่ 7	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	10 นาที

เส้นทางที่ 2		เวลารวม 13 นาที (คำนวณ)
จุดที่ 1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	
จุดที่ 2	โลตัสหนองจอก	5 นาที
จุดที่ 3	สวนสาธารณะหนองจอก	3 นาที
จุดที่ 4	ร้านส้มตำบ้านาง	5 นาที

เส้นทางที่ 3		เวลารวม 12 นาที (คำนวณ)
จุดที่ 1	Big C หนองจอก	
จุดที่ 2	โลตัสหนองจอก	5 นาที
จุดที่ 3	สวนสาธารณะหนองจอก	3 นาที
จุดที่ 4	ร้านส้มตำบ้านาง	5 นาที
จุดที่ 5	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	2 นาที

2. การจัดรอบเวลาการเดินทาง จัดรถ และ คนขับในแต่ละรอบการเดินทาง นั้น โดยการจัดรอบเวลาการเดินทางจะจัดตามเส้นทางที่เรากำหนดไว้ในตอนต้น ในการจัดคนขับและรถในแต่ละรอบ ระบบจะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่า ข้อมูลชนกันหรือไม่ เช่นหาก ใช้รถคันเดียวกัน หรือ คนขับในเวลาเดียวกัน จะต้องไม่สามารถกำหนดได้ แต่ละเส้นทางอาจจะมีรอบเวลาการให้บริการที่เหมือนหรือต่างกันได้ และแต่ละเส้นทางจะมีจำนวนรอบที่เหมือนหรือต่างกันได้ แล้วแต่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด และสามารถปรับเปลี่ยนจัดการได้ใหม่ตลอดเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เส้นทางที่ 1			
รอบที่	เวลา	คนขับ	รถ
1	9.30	สมชาย ใจดี	สย 2591 รถตู้ 9 ที่นั่ง
2	11.00	สมหมาย ใจรัก	สย 2591 รถตู้ 9 ที่นั่ง
3	13.00	สมชาย ใจดี	บก 1130 รถบัส 20 ที่นั่ง
4	15.00	สมชาย ใจดี	บก 1130 รถบัส 20 ที่นั่ง

เส้นทางที่ 2			
รอบที่	เวลา	คนขับ	รถ
1	9.30	สมควร ใจงาม	สย 2599 รถตู้ 9 ที่นั่ง
2	11.00	สมควร ใจงาม	สย 2599 รถตู้ 9 ที่นั่ง
3	13.00	สมหมาย ใจรัก	สย 2599 รถตู้ 9 ที่นั่ง
4	15.00	สมหมาย ใจรัก	สย 2599 รถตู้ 9 ที่นั่ง

ระบบการจองรถของผู้ใช้บริการ

- ระบบจะให้ เจ้าหน้าที่ หรือ นักศึกษาเท่านั้นทำการ login เข้าระบบ เพื่อทำรายการจองได้
- การจองรถ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการเลือกจุดจอดที่ต้องการขึ้นรถ และ จุดจอดที่ต้องการลงจากรถ โดยเมื่อเลือกแล้ว ระบบจะต้องแสดง รอบเวลาที่สามารถจะขึ้นรถ ในแต่ละรอบเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องจองรถ ก่อนเวลาที่รถจะถึงจุดจอดที่ต้องการจะขึ้นก่อน 20 นาที หากเกิน 20 นาที จะไม่มีรอบที่เกินเวลาขึ้นมาให้เลือก ในการใช้บริการสามารถเลือกจำนวนที่นั่งได้ user ละไม่เกิน 4 คน เท่านั้น

- ในการจอง ระบบจะต้องทำการตรวจสอบว่า จำนวนที่นั่งว่างในรอบการเดินทางนั้นเพียงพอต่อ การจองหรือไม่ หากรถ 9 ที่นั่งแต่จองไปแล้ว 8 แล้วจะจองเพิ่มอีกได้แค่ 1 เท่านั้น
- เมื่อทำการจองเรียบร้อยแล้ว ระบบจะทำการ generate QR CODE เพื่อให้ใช้ในการ check in ขึ้นรถ
- ผู้ใช้บริการสามารถที่จะ ทำการยกเลิก รายการจองของตนเองได้ หากมีการยกเลิกการจอง จะทำให้ที่นั่งในรอบที่จองว่างกลับมาตามจำนวนที่นั่งที่ยกเลิกไป
- ในหน้าที่ผู้ให้บริการเห็นจะต้องสามารถที่จะ กรองข้อมูลการเดินทางที่กำลังจะถึง การเดินทางที่เสร็จแล้ว การเดินทางที่ยกเลิกได้

ระบบสำหรับคนขับรถ

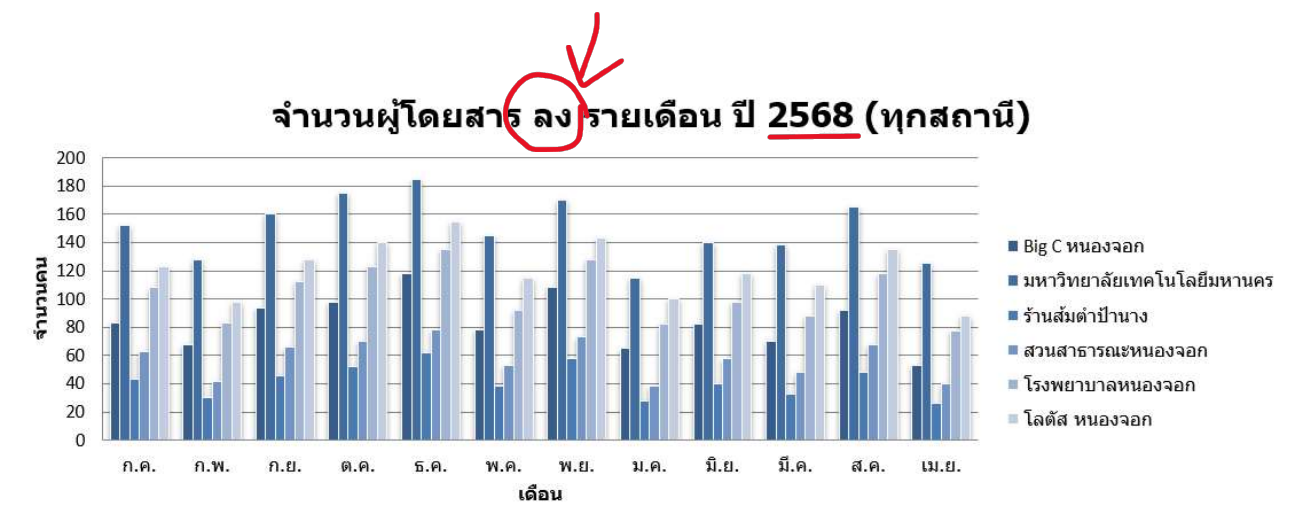
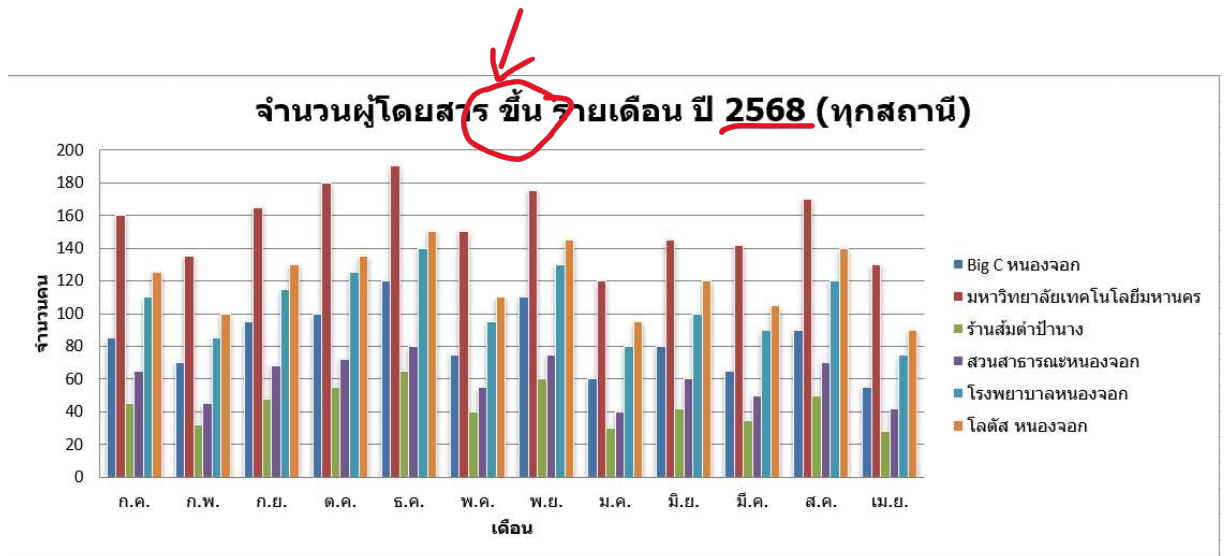
- ในส่วนของคนขับจะต้องทราบ ตารางการทำงานของตนเองในแต่ละวัน
- คนขับรถ จะต้องกดเริ่มการเดินทางในแต่ละรอบเวลาการเดินทางได้ ซึ่งระบบจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจน ว่า ณ เวลานั้น ๆ มีงานใดที่คนขับจะต้องทำงานบ้าง
- คนขับจะต้องสามารถดูได้ว่า ในรอบการเดินทางนั้นๆ มี ผู้ใช้บริการขึ้นกี่คนลงกี่คนในแต่ละสถานี และเป็น ผู้ใช้บริการคนไหน คนไหน
- เมื่อถึงแต่ละจุดจอด การขึ้นรถคนขับจะทำการสแกน qr code จากผู้ให้บริการว่าได้จองการเดินทางมาหรือไม่ หากผิดรอบจะไม่สามารถขึ้นรถได้
- เมื่อถึงจุดปลายทางของแต่ละรอบ คนขับจะต้องกดปิดงานเพื่อเป็นการปิดรอบการเดินทางนั้นๆ และระบบจะต้องแสดงสรุปว่า เส้นทางนี้มีผู้โดยสารทั้งหมดกี่คนและใครบ้างที่ไม่ได้มาใช้บริการตามที่จองไว้

ระบบรายงาน (สำหรับ data science ให้เลือกทำ 3 ข้อสำหรับส่วนนี้ สำหรับ Embedded ทำทุกข้อ)

หมายเหตุ ในการทำระบบรายงานนักศึกษาจะต้องลงใส่ข้อมูลในตารางให้มีปริมาณจำนวนที่เยอะพอสมควร เพื่อที่จะทำการออกรายงานได้ ทั้งนี้ให้นักศึกษาทำเข้าข้อมูลโดยตรงผ่านการ insert ในฐานข้อมูลเตรียมไว้เพื่อการออกรายงานได้เลย

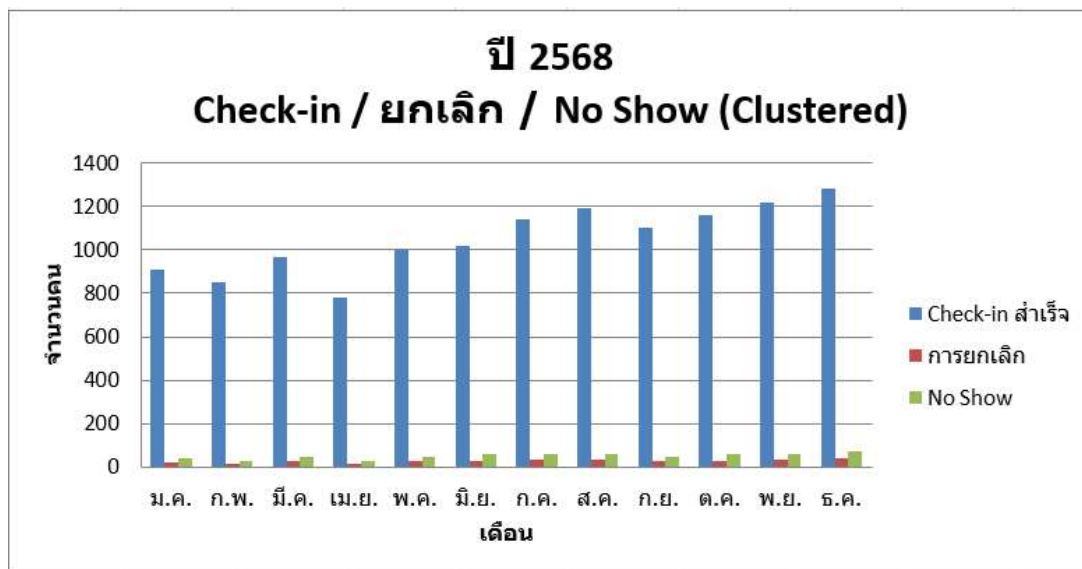
รายงานที่ 1 รายงานการเปรียบเทียบ จำนวนคนขึ้นรถและลงรถในแต่ละเป็นรายปี เช่นเลือกปี 2568 ผู้ใช้ต้องการให้แสดงรายละเอียด และกราฟเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลดังต่อไปนี้

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
จุดจอด	ม.ค. ขึ้น	ม.ค. ลง	ก.พ. ขึ้น	ก.พ. ลง	มี.ค. ขึ้น	มี.ค. ลง	เม.ย. ขึ้น	เม.ย. ลง	พ.ค. ขึ้น	พ.ค. ลง	มิ.ย. ขึ้น	มิ.ย. ลง	ก.ค. ขึ้น	ก.ค. ลง	ส.ค. ขึ้น	ส.ค. ลง	ก.ย. ขึ้น	ก.ย. ลง	ต.ค. ขึ้น	ต.ค. ลง	พ.ย. ขึ้น	พ.ย. ลง	ธ.ค. ขึ้น	ธ.ค. ลง	รวมปี ขึ้น	รวมปี ลง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	120	115	135	128	142	138	130	125	150	145	145	140	160	152	170	165	165	160	180	175	175	170	190	185	1912	1898
โลตัส หนองจอก	95	100	100	98	105	110	90	88	110	115	120	118	125	123	140	135	130	128	135	140	145	143	150	155	1445	1453
โรงพยาบาลหนองจอก	80	82	85	83	90	88	75	77	95	92	100	98	110	108	120	118	115	112	125	123	130	128	140	135	1265	1244
Big C หนองจอก	60	65	70	68	65	70	55	53	75	78	80	82	85	83	90	92	95	94	100	98	110	108	120	118	1055	1049
สวนสาธารณะหนองจอก	40	38	45	42	50	48	42	40	55	53	60	58	65	63	70	68	68	66	72	70	75	73	80	78	722	697
ร้านส้มตำบ้านาง	30	28	32	30	35	33	28	26	40	38	42	40	45	43	50	48	48	46	55	52	60	58	65	62	530	504
รวมต่อเดือน	425	428	467	451	487	487	420	409	525	521	547	536	590	572	640	626	621	606	667	658	695	680	745	733	6829	6707



รายงานที่ 2 รายงานรายปี เช่นเลือกปี 2568 จะแสดงรายละเอียดสำหรับสถิติการจอง โดยมีข้อมูล จำนวนการจอง จำนวนที่นั่งที่ถูกจอง การยกเลิก Check-in สำเร็จ และ จำนวนค่าที่จองแล้วไม่มาขึ้นรถ (No show) ในปี 2568 ที่เลือกดังตัวอย่างข้อมูลและ กราฟที่จะต้องสร้างด้านล่าง

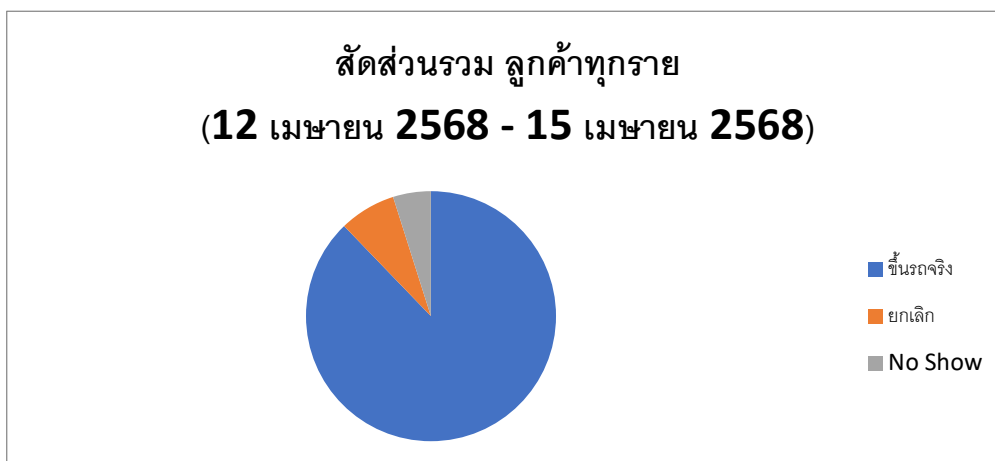
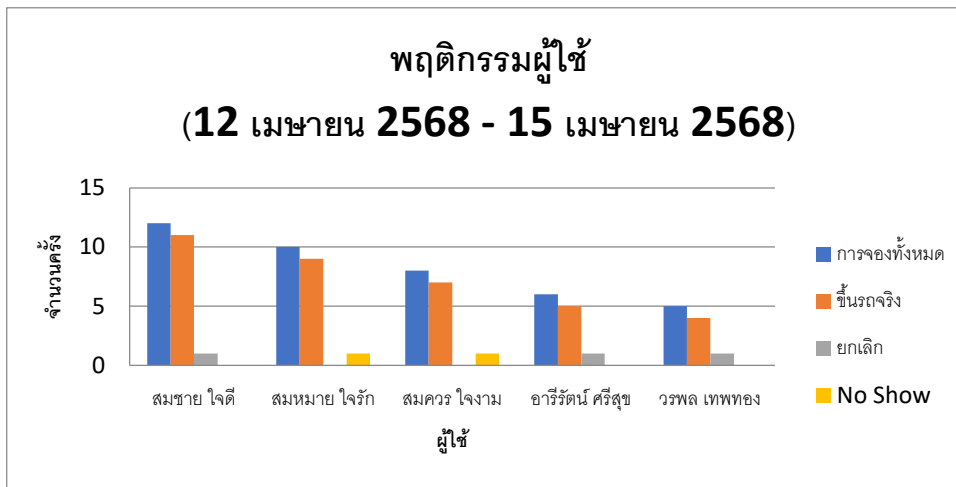
เดือน	จำนวนการจอง	จำนวนที่นั่งถูกจอง	การยกเลิก	Check-in สำเร็จ	No Show
ม.ค.	320	950	20	910	40
ก.พ.	300	880	18	850	30
มี.ค.	340	1020	25	970	50
เม.ย.	280	810	15	780	30
พ.ค.	360	1050	28	1000	50
มิ.ย.	370	1080	30	1020	60
ก.ค.	400	1200	35	1140	60
ส.ค.	420	1250	32	1190	60
ก.ย.	390	1150	27	1100	50
ต.ค.	410	1220	30	1160	60
พ.ย.	430	1280	33	1220	60
ธ.ค.	450	1350	40	1280	70



รายงานที่ 3 รายงานพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในช่วงวันที่ต้องการ เช่นอยากดู พฤติกรรมในช่วง 12 เมษายน 2568 - 15 เมษายน 2568 จะแสดงเป็นข้อมูลสรุปในช่วงนั้นทั้งหมด และ กราฟแสดงผล ดังตัวอย่าง

รายงานพฤติกรรมของผู้ใช้ภายในช่วงวันที่ 12 เมษายน 2568 - 15 เมษายน 2568				
ผู้ใช้	การจองทั้งหมด	ขึ้นรถจริง	ยกเลิก	No Show
สมชาย ใจดี	12	11	1	0
สมหมาย ใจรัก	10	9	0	1
สมควร ใจงาม	8	7	0	1
อารีรัตน์ ศรีสุข	6	5	1	0
วรพล เทพทอง	5	4	1	0

รวมทั้งหมด	41	36	3	2
------------	----	----	---	---

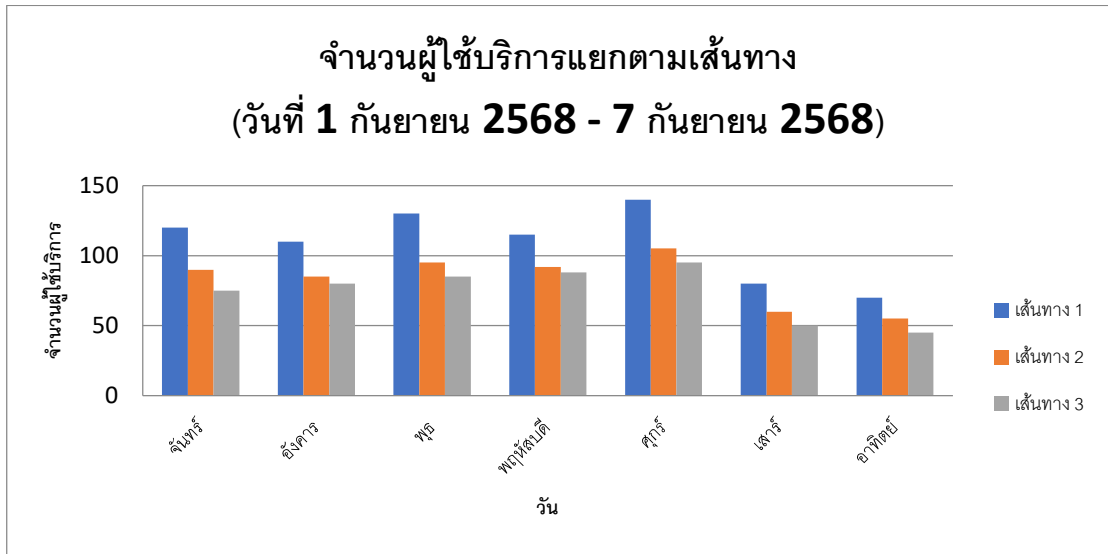


รายงานที่ 4 รายงานสรุปยอดผู้ใช้แต่ละเส้นทางรายวัน ผู้ใช้จะสามารถเลือกช่วงวันที่ที่ต้องการ เช่น วันที่ 1 กันยายน - 7 กันยายน โดยระบบจะทำการสรุปจำนวนผู้ใช้บริการ ในแต่ละเส้นทาง โดยจะแสดงเป็นแต่ละวันของสัปดาห์ และกราฟดังตัวอย่าง

หมายเหตุ หากช่วงที่เลือกมีวันจันทร์ หรือวันอื่นๆมากกว่า 1 ครั้งจะต้องทำการรวมจำนวนทั้งหมดของวันนั้นๆมาแสดง

จำนวนผู้ใช้บริการในแต่ละวันในช่วง 1 กันยายน 2568 - 7 กันยายน 2568				
วัน	เส้นทาง 1	เส้นทาง 2	เส้นทาง 3	รวมทั้งวัน
จันทร์	120	90	75	285
อังคาร	110	85	80	275

พุธ	130	95	85	310
พฤหัสบดี	115	92	88	295
ศุกร์	140	105	95	340
เสาร์	80	60	50	190
อาทิตย์	70	55	45	170
รวมสัปดาห์	765	582	518	1865



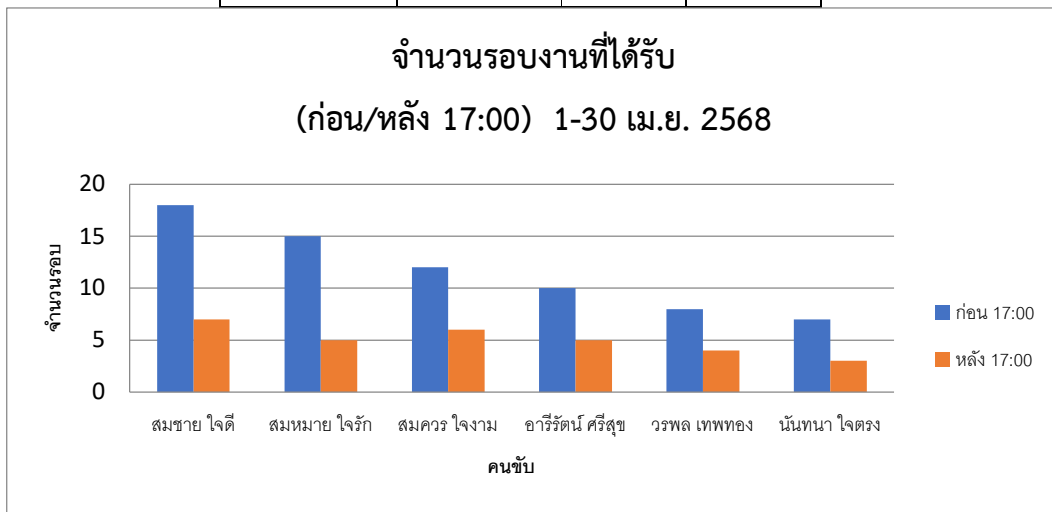
รายงานที่ 5 รายงานการใช้บริการในแต่ละ จุดจอดในแต่ละรอบเวลา โดยให้แสดงเป็น จำนวนคนขึ้น และ จำนวนคนลงในแต่ละจุดจอด ตามช่วงวันที่ผู้ใช้ต้องการ โดยเรียงตามจุดจอดและเวลาที่รถเริ่มออกในแต่ละจุด เช่น ถ้าผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 – 9 กันยายน 2568 จะแสดงข้อมูลตามตัวอย่างด้านล่าง

รายงานการใช้บริการในแต่ละจุดจอดตามรอบเวลาในช่วงวันที่ 1 กันยายน – 9 กันยายน			
จุดจอด	เวลา	จำนวนขึ้น	จำนวนลง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	09:30	120	0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	11:00	110	0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	13:00	130	0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	15:00	140	0
โลตัส หนองจอก	09:45	95	88
โลตัส หนองจอก	11:15	85	92
โลตัส หนองจอก	13:15	100	110

โลตัส หนองจอก	15:15	110	120
รพ.หนองจอก	09:55	70	65
รพ.หนองจอก	11:25	60	75
รพ.หนองจอก	13:25	80	90
รพ.หนองจอก	15:25	90	100

รายงานที่ 6 รายงานสรุปการมอบหมายงานให้คนขับรถในช่วงวันที่ ผู้ใช้ต้องการทราบ โดยจะแบ่งจำนวนการมอบหมายงานเป็น ช่วงก่อน 17.00 น. และ หลัง 17.00 น. เช่นหากต้องการทราบ รายงานการแบ่งงานในช่วงวันที่ 1 – 30 เม.ย. 2568 จะแสดงรายละเอียด และกราฟดังนี้

รายงานการแบ่งงานในช่วงวันที่ 1 – 30 เม.ย. 2568			
คนขับ	รวมรอบทั้งหมด	ก่อน 17:00	หลัง 17:00
สมชาย ใจดี	25	18	7
สมหมาย ใจรัก	20	15	5
สมควร ใจงาม	18	12	6
อารีรัตน์ ศรีสุข	15	10	5
วรพล เทพทอง	12	8	4
นันทนา ใจตรง	10	7	3
รวมทั้งหมด	100	70	30



รายงานที่ 7 รายงานจำนวนการมอบหมายงานให้รถแต่ละประเภท โดยดูจากประเภทเป็นหลักแล้วลงรายละเอียดในแต่ละคันในประเภทนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้เลือกดูข้อมูลในช่วงวันที่ 1 -30 เมษายน 2568 จะแสดงรายละเอียดข้อมูล ดังต่อไปนี้

รายงานจำนวนการมอบหมายงานให้รถแต่ละประเภทในช่วงวันที่ 1 -30 เมษายน 2568		
ประเภท	รถ (ทะเบียน)	จำนวนรอบ
รถตู้ 9 ที่นั่ง	สย 2591	28
รถตู้ 9 ที่นั่ง	สย 2599	25
รถตู้ 9 ที่นั่ง	ขย 7788	10
รถบัส 20 ที่นั่ง	บก 1130	22
รถบัส 20 ที่นั่ง	กข 4455	15
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง	นน 5566	12
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง	นม 8899	8
สรุปแต่ละประเภทมีรอบรวมดังนี้		
รถตู้ 9 ที่นั่ง	รวมรถตู้ 9 ที่นั่ง	63
รถบัส 20 ที่นั่ง	รวมรถบัส 20 ที่นั่ง	37
รถมินิบัส 15 ที่นั่ง	รวมรถมินิบัส 15 ที่นั่ง	20
	รวมทั้งหมด	240

เกณฑ์การให้คะแนน

!!!! คะแนนเต็มคือ 100 คะแนน สุดท้ายจะ weight เป็น 30 คะแนน

!!!! ที่ Highlight สีเหลืองในตารางคะแนน คือบังคับทำ โปรแกรมมิ่งในหน้า UI ทุกกลุ่ม

!!! สำหรับกลุ่ม data science หรือ data science + Embedded มีส่วนให้เลือกทำโปรแกรมมิ่งในหน้า UI

คู่กันคือ

- ระบบหน้า font + ระบบรายงาน 3 ข้อ (อาจารย์กำหนดให้เลือกไว้แล้วในตาราง) Highlight สีส้มในตารางคะแนน
- ระบบการจอง + ระบบสำหรับคนขับ Highlight สีฟ้าในตารางคะแนน

กลุ่ม Data Science ที่เลือกทำคนละ ระบบ สามารถจับคู่กันเพื่อทำ MOCKUP ทั้งระบบ และ ER DIAGRAM ร่วมกันได้ แผนงานให้ทำแยกกัน

!!! สำหรับกลุ่ม EMBEDDED

- ให้ทำโปรแกรมหน้า UI เพิ่มในส่วนของระบบรายงาน ทั้งนี้ ให้เลือกทำ 5 ข้อ จากทั้งหมด 7 ข้อ เลือกเองได้อิสระ **HIGHLIGHT สีเขียว**

ระบบ	คะแนน Programming	คะแนนการ ตอบคำถาม	รวมคะแนน
การออกแบบ ER Diagram + mapping (ส่งแก้ไขได้ 2 ครั้ง)	10 คะแนน		
การวางแผนงาน แบบ Agile ต้องมีเอกสารชัดเจน ลง ใน git หรือ click up และสามารถทำได้ ตาม แผนงาน	10 คะแนน		
MOCKUP ทั้งระบบ(ส่งแก้ไขได้ 2 ครั้ง)	10 คะแนน		
Login / Logout เซคสิทธิ์ได้ที่ตั้งไว้ในแต่ละ พนักงานได้	4 คะแนน	2 คะแนน	20 คะแนน
เพิ่ม ลบ แก้ไข พนักงาน	4 คะแนน	3 คะแนน	
เพิ่ม ลบ แก้ไข สิทธิ์แบบ dynamic	4 คะแนน	3 คะแนน	
สำหรับ Data science และ MIX ที่เลือก ระบบจอง + ระบบสำหรับคนขับ			
<u>ระบบการจอง</u> ในส่วนของการจองและการตรวจสอบ เงื่อนไขต่างๆในการจอง	12 คะแนน	5 คะแนน	30 คะแนน
<u>ระบบการจอง</u> ในส่วนของการ gen QR Code เมื่อทำ การจองสำเร็จ และสามารถที่จะดู การจองในแต่ละ รอบที่กำลังจะมาถึงได้	3 คะแนน	1 คะแนน	
<u>ระบบการจอง</u> ในส่วนของการยกเลิกตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ และคืนที่นั่งในเส้นทางที่จองไว้ได้	6 คะแนน	3 คะแนน	
<u>ระบบคนขับ</u> ในส่วนของการแสดงงานในแต่ละวัน	3 คะแนน	1 คะแนน	20 คะแนน
<u>ระบบคนขับ</u> ในส่วนของการกดเริ่มงานและ ดูข้อมูล ผู้โดยสารขึ้นลงตามจุดจอดต่างๆ	3 คะแนน	1 คะแนน	
<u>ระบบคนขับ</u> ในส่วนของการเช็ค Qr Code ของ ผู้โดยสารได้	3 คะแนน	1 คะแนน	

ระบบ	คะแนน Programming	คะแนนการ ตอบคำถาม	รวมคะแนน
ระบบคนขับ ในส่วนกตปิตงานและสรุปยอดผู้โดยสาร ที่มาใช้บริการจริง	5 คะแนน	3 คะแนน	
สำหรับ Data science และ MIX ที่เลือก ระบบ front + 3 รายงาน			
ระบบ front ในส่วนของการจัดเส้นทางเดินรถ	6 คะแนน	2 คะแนน	19 คะแนน
ระบบ front ในส่วนของการจัดรอบรถ การ มอบหมายงาน และ มอบหมายรถ	8 คะแนน	3 คะแนน	
ระบบรายงาน เลือกได้จาก รายงานที่ 1 หรือ 2	10 คะแนน	3 คะแนน	31 คะแนน
ระบบรายงาน เลือกได้จาก รายงานที่ 3 หรือ 4 หรือ 5	7 คะแนน	2 คะแนน	
ระบบรายงาน เลือกได้จาก รายงานที่ 6 หรือ 7	7 คะแนน	2 คะแนน	
สำหรับ กลุ่ม Embedded ให้เลือกทำ 5 รายงานจากรายงานทั้งหมด			
รายงานที่ 1	7 คะแนน	3 คะแนน	50 คะแนน
รายงานที่ 2	7 คะแนน	3 คะแนน	
รายงานที่ 3	7 คะแนน	3 คะแนน	
รายงานที่ 4	7 คะแนน	3 คะแนน	
รายงานที่ 5	7 คะแนน	3 คะแนน	